

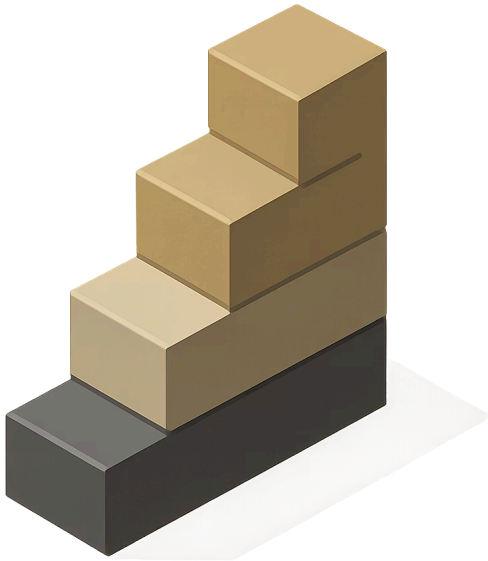


DWES 2627

Benvinguda al curs

Reptes, producte, evidències i defensa. Tot el que necessites saber per arrancar: com funciona el mòdul, com s'avalua i què s'espera de tu.

Un projecte que creix amb tu



El curs no és una col·lecció d'exercicis. És un únic producte que construeixes des del primer dia i que evoluciona repte a repte, de R1 fins a R5.

→ Cada repte amplia o transforma el mateix producte

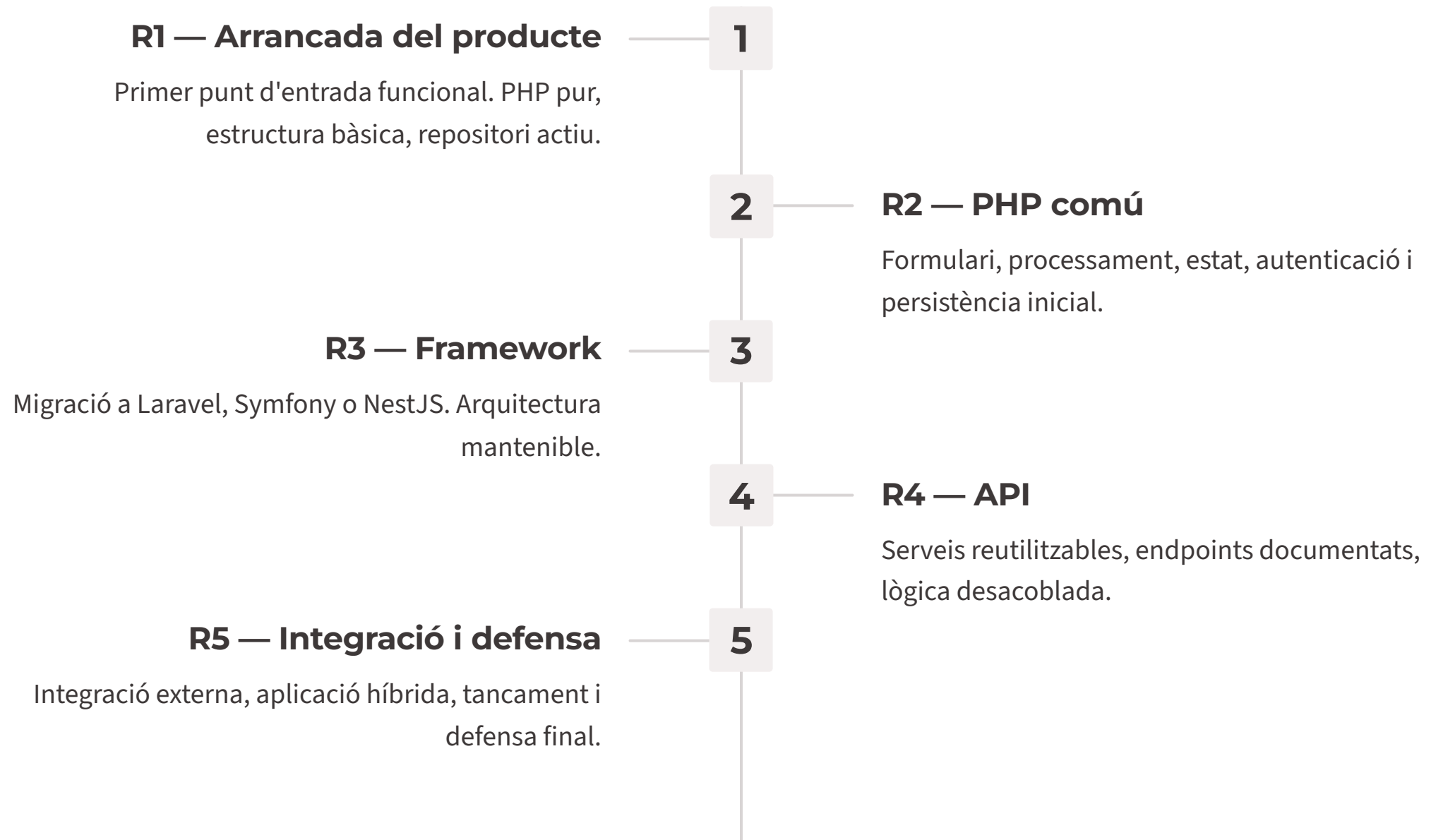
→ El que construeixes avui es reutilitza demà

→ El projecte és individual: el repositori i la defensa són teus

→ Les parelles serveixen per al contrast tècnic, no per compartir codi

De R1 a R5: el recorregut del curs

Cada repte té un focus tècnic diferent, però el producte és sempre el mateix. Així avança la teva aplicació:



Avaluació 1: R1, R2 i entrada a R3 · Avaluació 2: tancament de R3, R4, R5 i defensa · Avaluació 3: tancaments residuals o connexió amb empresa/FCT si correspon.

El primer mapa del producte

No és un disseny final. Ha de deixar una fitxa curta en el README.md. Sis camps que et donen criteri per arrancar.

01

Producte

Quin producte és i quin problema resol.

02

Usuari principal

Qui l'usarà primer.

03

Necessitat real

Quina necessitat concreta cobreix.

04

Primera acció útil

Quina és la primera cosa que l'usuari pot fer.

05

Dades mínimes

Quines dades cal gestionar des del primer dia.

06

Risc inicial

Quin és el principal risc o dubte tècnic.

El mapa del producte no és un document burocràtic. És la brúixola que guia cada decisió tècnica del curs.



Quin producte construiràs?

Hi ha tres opcions recomanades i algunes variants. Tria la que millor s'adapti al teu perfil. Totes han de permetre usuaris, rols, persistència, API, integració i defensa.

Gestor d'incidències

L'opció més equilibrada. Rols clars, regles de negoci naturals i fàcil de defensar.

Sistema de reserves

L'opció molt clara per a regles i estats. Permet creativitat i varietat de dominis.

Gestor d'inventari

L'opció més professional, però menys propera. Bona per a perfils tècnics.

i Variants possibles si el grup necessita més motivació: activitats/esdeveniments, biblioteca de recursos o torns/cites. Cal validar qualsevol variant amb el professor.



El checkpoint inicial: abans de R1S1

El checkpoint inicial no és una entrega formal. Abans de R1S1 es comprova el mapa del producte i que s'entén on aniran les evidències. No s'exigeix haver clonat cap repositori: el professorat encara no l'ha assignat.

Abans de R1S1 (avui):

**Tens el mapa del producte definit
(producte, usuari, necessitat, primera
acció, dades, risc)**

Pots explicar el producte en una frase

**Saps quina és la primera acció real de
l'usuari**

Entens on quedaran les evidències

En R1S1 (primer dia de repte):

**Acceptes la invitació al repositori
individual assignat pel professorat**

**Fas git clone de la URL real del
repositori assignat (no la plantilla base)**

**Prepares el README.md amb la
descripció del producte**

**Crees la branca microrepte/r1m1 i
comences a treballar**



No clonar el repositori base directament ni crear un repositori nou. Esperar la invitació del professorat.

El repositori individual del curs

El professorat crea el repositori i convida l'alumne com a col·laborador. No s'usa GitHub Classroom. L'alumne accepta la invitació, fa git clone una sola vegada i treballa en eixe repositori de R1 a R5.



Professorat crea el repositori i convida l'alumne



Alumne accepta la invitació



git clone de la URL real assignada (una sola vegada)



Treballar en microrepte/r1m1 (branca per microrepte)



git push i merge a main per entregar

```
# Preparar nova branca de microrepte
git switch main
git pull --ff-only origin main
git switch -c microrepte/r1m1
```

```
# Pujar la branca
git push -u origin microrepte/r1m1
```

```
# Entregar: integrar a main
git switch main
git pull --ff-only origin main
git merge --no-edit microrepte/r1m1
git push origin main
```



L'autocorrecció llig main: pujar només la branca del microrepte no completa l'entrega. Conservar les branques anteriors per consultar-les.

Les evidències centrals del curs

El treball no es veu només al final. Ha d'anar deixant rastre durant tot el procés. Aquestes són les evidències que compten:



Repositori individual



README.md actualitzat

git



Commits amb sentit i progressius

Proves i verificacions reals



Demos per repte



Checkpoints superats



Defensa tècnica



AI log (quan toque)



El README.md és el document viu del projecte. ENTREGA.md conserva les instruccions base del repositori.

Com s'avalua el curs

Hi ha dues avaluacions lectives principals i una tercera per a tancaments residuals. No es tracta només que funcioni: es valora tot el procés i la capacitat de demostrar comprensió del que s'ha construït.

Primera avaluació lectiva

Cobreix R1, R2 i entrada a R3. Producte funcional en PHP, repositori actiu, README i defensa.

Segona avaluació lectiva

Cobreix tancament de R3, R4 i R5. Framework, API, integració i defensa final.

Tercera avaluació

Tancaments residuals o connexió amb empresa/FCT si correspon.

Entendre el que has fet

Justificar decisions tècniques

Provar que funciona

Detectar i corregir errors

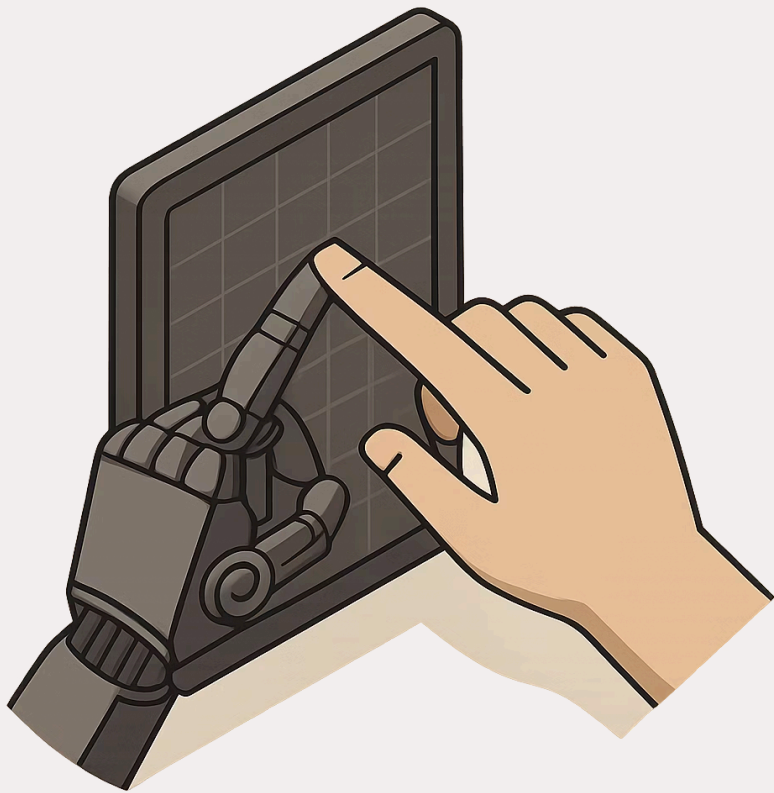
Documentar al README.md

Defensar-ho amb criteri

Ací no compta només arribar al resultat. Compta poder demostrar que entens el que presentes.

A partir de R3: tria el teu framework

Des de R3, el projecte migra a un framework. Tens tres itineraris base. FastAPI no és un itinerari base general del curs.



Laravel

PHP modern. Ideal si vens de R1/R2 en PHP i vols continuar en el mateix ecosistema.

Symfony

PHP robust i estructurat. Bona opció per a perfils que volen aprofundir en arquitectura.

NestJS

TypeScript i Node.js. Per a perfils que volen explorar l'ecosistema JavaScript al backend.



FastAPI no és un itinerari base general. Si tens dubtes sobre quin stack triar, consulta-ho amb el professor abans de R3.

Parelles de contrast tècnic

Les parelles no serveixen per fer el projecte junts. Serveixen per contrastar decisions, revisar codi i aprendre de l'altre. El repositori i la defensa sempre són individuals.

Contrast tècnic

Comparar decisions, architectures i solucions entre parells.

Revisió de codi

Detectar errors i millores en el codi de l'altre.

Aprenentatge mutu

Explicar i entendre el que cadascú ha construït.

Responsabilitat individual

Cada persona defensa el seu propi projecte.



El repositori és individual. La defensa és individual. Pot haver-hi contrast tècnic compartit, però la responsabilitat és personal.

Els trios només són possibles de manera puntual si el professor ho autoritza explícitament.

Com usar la IA de manera responsable

La IA pot explicar teoria i donar pistes sobre un intent propi. No pot implementar el backend, la configuració avaluable ni les proves en lloc de l'alumne. Tot el que acceptes és teu.



Registrar

Anota quines parts has generat amb IA i amb quin prompt. Registre únic en `docs/ai-log.md`, amb guia i apartat «El meu registre».



Defensar

Has de poder explicar per què fa el que fa i justificar-ho en la defensa. Si no pots explicar-ho, no és el teu codi.



Validar

Comprova que el codi generat és correcte, segur i adequat al projecte. L'excepció: HTML estàtic i CSS de presentació (sense PHP ni lògica funcional) es pot generar.



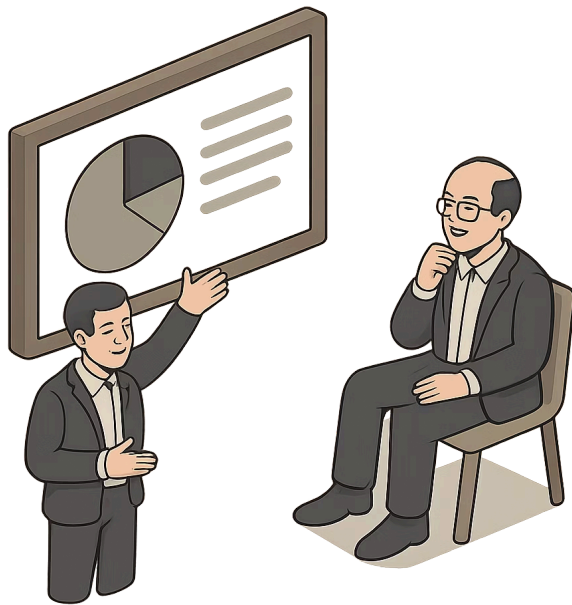
Declarar

Si no has usat IA, declara-ho sense inventar consultes. No usar IA no penalitza.

Primer teoria, després intent propi, pregunta concreta, implementació i comprovació pròpies. La IA ajuda; no substitueix.

Què esperem de tu

Més enllà del codi, el curs valora la **capacitat de raonar** les decisions tècniques i de deixar rastre del treball realitzat.



1 Commits amb sentit

Historial clar i progressiu. Cada commit explica un avanç real.

2 README.md viu

Documentació mínima útil, actualitzada a cada repte.

3 Proves reals

Validació activa, no només que 'sembla que funciona'.

4 Capacitat de detectar errors

Diagnosi autònoma i resolutiva.

5 Justificar i defensar

Argumentar amb criteri tècnic davant revisions i defenses.

Construeix, entén, prova i defensa

L'objectiu no és només arribar a una cosa que funcioni, sinó arribar a una cosa que puguis construir, entendre, provar i defensar.



Construir

Projecte evolutiu real, de R1 a R5

Entendre

Validar i raonar cada decisió tècnica

Provar

Evidències, tests i verificacions reals

Defensar

Comunicar i justificar amb criteri davant el professor

Checklist final

Puc explicar el producte en una frase.

Sé qui l'usarà primer.

Tinc una primera acció real.

Sé que en R1S1 acceptaré la invitació, clonaré el repositori assignat i prepararé el README.md.

Sé com es valorarà i com he de defensar el treball.

Acció concreta: completa el primer mapa del producte en el README.md abans de R1S1.